



CURSO: MATEMÁTICA II

COD. CURSO: MA-123 VNO

TIPO DE PRUEBA: PRACTICA No. ☐ 1 EX. PARCIAL ☐ EX. FINAL ☐ EX. SUST. ☐

Calcule las siguientes integrales:

$$1) \int \frac{dx}{(x^2 + 4x + 4) \cdot \sqrt{x^2 + 4x}}$$

$$2) \int \frac{(x^2 - 1) dx}{(x^4 + 3x^2 + 1) \arctan\left(\frac{x^2 - 1}{x}\right)}$$

$$3) \int \frac{2}{(2-x)^2} \cdot \sqrt[3]{\frac{2-x}{2+x}} \cdot dx$$

$$4) \int \operatorname{arcsinh}(x) \cdot \operatorname{arcsinh}\left(\frac{1}{x}\right) dx$$

$$5) \int \frac{x^5}{\sqrt{1-x^2}} \cdot \ln\left(\frac{1+x}{1-x}\right) \cdot dx$$

$$6) \int \frac{\sec^2(x) \cdot dx}{(\tan(x) + 5)^3 \cdot (\tan(x) + 8)^4}$$

$$7) \int \frac{\sinh(x) dx}{(1 - \sinh(x)) \cdot \cosh(x)}$$

$$8) \int \frac{(x^3 - 2x + 1)}{(x^2 - 4x + 8)^3} dx$$

LOS PROFESORES DEL CURSO.